

انتقل إلكترون في ذرة الهيدروجين من المستوى (n) الي المستوى الأرضي $(n = 1)$ فانبعث فوتون طاقته (10.2eV) احسب:

- 1- الطول الموجي للفوتون المنبعث
- 2- رقم المستوى (n) الذي انتقل منه

الجواب (1): أولاً حساب الطول الموجي للفوتون المنبعث

$$\Delta E = hf = 10.2\text{eV}$$

$$\frac{hc}{\lambda} = \frac{6.626 \times 10^{-34} \times 3 \times 10^8}{\lambda} = 10.2 \times 1.6 \times 10^{-19}$$

$$\lambda = \frac{6.626 \times 10^{-34} \times 3 \times 10^8}{10.2 \times 1.6 \times 10^{-19}} = 1.218 \times 10^{-7}\text{m}$$

الجواب (2): من العلاقة

$$\frac{1}{\lambda} = R \left(\frac{1}{n_i^2} - \frac{1}{n_f^2} \right)$$

$$\frac{1}{1.218 \times 10^{-7}} = 1.097 \times 10^7 \left(\frac{1}{1^2} - \frac{1}{n^2} \right)$$

$$1 - \frac{1}{n^2} = \frac{8.21 \times 10^6}{1.097 \times 10^7} = 0.7484 \Rightarrow \frac{1}{n^2} = 1 - 0.7484 \Rightarrow n^2 = 4 \Rightarrow n = 2$$